



Instituto Militar de Engenharia (IME)

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Nuclear (PPGEN)

Simulação Computacional Aplicada à Engenharia Nuclear

Instalação e primeiros passos com o Geant4

Windows + WSL 2 + Ubuntu 24.04 LTS

Guia passo a passo para a atividade prática

Instituição: Instituto Militar de Engenharia (IME)
Programa: Pós-Graduação em Engenharia Nuclear (PPGEN)
Disciplina: Simulação Computacional Aplicada à Engenharia Nuclear
Elaboração: Diogenes Kreusch Filho

Objetivo

Ao final, você conseguirá instalar o Linux dentro do Windows, compilar o Geant4, preparar uma aplicação em C++, executar simulações em lote e visualizar trajetórias de partículas, quando houver suporte gráfico.

Material didático do IME / PPGEN — 4 de novembro de 2026

Sumário

1 Antes de começar 3

2 Instalar e configurar o WSL 2 3

3 Instalar o Ubuntu 24.04 LTS 4

4 Preparar o Ubuntu para o Geant4 5

5 Baixar o código-fonte oficial do Geant4 6

6 Compilar e instalar o Geant4 6

7 Ativar o ambiente Geant4 7

8 Preparar o projeto Geant4Demo da aula 8

9 Primeira atividade: energia e espessura da blindagem 9

10 Solução de problemas 11

11 Lista de verificação do aluno 12

1 Antes de começar

1.1 O que será instalado?

O **WSL 2** permite executar um sistema Linux dentro do Windows. Instalaremos a distribuição **Ubuntu 24.04 LTS** e, dentro dela, o toolkit **Geant4**. Por fim, compilaremos um programa didático chamado `Geant4Demo`.

Windows

↓

WSL 2 + Ubuntu 24.04 LTS

↓

Geant4 + bibliotecas de visualização Qt6

↓

Geant4Demo (programa da aula)

Importante: sempre observe onde o comando deve ser digitado. **PowerShell** é um terminal do Windows. **Ubuntu** é o terminal Linux. Os comandos de um ambiente não são automaticamente válidos no outro.

1.2 Requisitos recomendados

- Windows 11 ou Windows 10 compatível com WSL 2; conta com permissão para instalar componentes do sistema.
- Virtualização de hardware habilitada e conexão com a internet.
- Espaço livre de armazenamento para código-fonte, compilação e bases de dados; reserve, por precaução, **pelo menos 15 GB**.
- Para a compilação, é conveniente possuir 8 GB de RAM ou mais; máquinas com menos memória podem utilizar compilação sequencial.

Os valores de armazenamento e RAM são *recomendações práticas*, não requisitos mínimos oficiais do Geant4.

2 Instalar e configurar o WSL 2

2.1 Verificar o Windows

Pressione **Windows + R**, digite `winver` e confirme que usa Windows 11 ou Windows 10 compatível (versão 2004, build 19041 ou posterior, para a instalação simplificada).

2.2 Abrir o PowerShell como administrador

No menu Iniciar, procure **PowerShell**, clique com o botão direito e selecione **Executar como administrador**.

Para instalar o WSL sem depender da escolha automática da distribuição Linux, execute:

PowerShell do Windows

```
wsl --install --no-distribution
```

Reinicie o Windows se solicitado. Se o comando indicar que o WSL já está instalado, prossiga sem reinstalá-lo.

2.3 Atualizar e verificar o WSL

PowerShell do Windows

```
wsl --update
wsl --list --verbose
```

O segundo comando mostra as distribuições Linux já instaladas. É possível que a lista esteja vazia: **instalar o WSL não garante, por si só, que o Ubuntu já esteja instalado**.

3 Instalar o Ubuntu 24.04 LTS

3.1 Consultar a lista de distribuições

PowerShell do Windows

```
wsl --list --online
```

Localize a entrada `Ubuntu-24.04`. Se ela já estiver instalada e aparecer com `VERSION 2` em `wsl -l -v`, avance à próxima seção.

3.2 Instalar explicitamente a distribuição

PowerShell do Windows

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Se o download não começar ou travar, uma alternativa documentada pela Microsoft é:

PowerShell do Windows (alternativa)

```
wsl --install --web-download -d Ubuntu-24.04
```

Abra o **Ubuntu 24.04 LTS** pelo menu Iniciar. Alternativamente, use no PowerShell:

PowerShell do Windows (alternativa)

```
wsl -d Ubuntu-24.04
```

3.3 Criar o usuário do Ubuntu

Na primeira execução, o Ubuntu solicitará *username* e *password*. Escolha um usuário simples, sem espaços (por exemplo, `aluno`). A senha é independente da senha do Windows.

> **Atenção:** Ao digitar uma senha no terminal Linux, **nenhum caractere aparece na tela**. Isso é normal: digite a senha e pressione Enter.

3.4 Confirmar a instalação

Terminal Ubuntu

```
cat /etc/os-release
```

Procure `VERSION_ID="24.04"`. Depois, volte ao PowerShell:

PowerShell do Windows

```
wsl -l -v
wsl --set-default Ubuntu-24.04
```

Se a coluna `VERSION` mostrar `1`, converta a distribuição:

PowerShell do Windows (apenas se necessário)

```
wsl --set-version Ubuntu-24.04 2
```

Verificação: Você concluiu esta etapa quando o PowerShell mostrar `Ubuntu-24.04` usando `VERSION 2` e conseguir abrir um terminal Ubuntu.

4 Preparar o Ubuntu para o Geant4

A partir de agora, **use o terminal Ubuntu**. No Windows, basta iniciar o aplicativo Ubuntu ou executar `wsl` no PowerShell.

4.1 Atualizar o Ubuntu

Terminal Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

A instrução `sudo` concede privilégios administrativos somente para aquele comando. Poderá ser solicitada sua senha do Ubuntu.

4.2 Instalar as dependências essenciais

Para instalar o Geant4 diretamente a partir do código-fonte, com visualização Qt6, utilize:

Terminal Ubuntu

```
sudo apt install -y \
  build-essential cmake git libexpat1-dev \
  qt6-base-dev libqt6opengl6-dev \
  libgl1-mesa-dev
```

Esse conjunto inicial é suficiente para *tentar a configuração proposta*; o gerenciador `apt` instala dependências transitivas automaticamente. Se o CMake indicar outra biblioteca ausente, resolva a dependência específica reportada.

Instale também ferramentas auxiliares para nossa atividade:

Terminal Ubuntu

```
sudo apt install -y \
  unzip nano curl ca-certificates openssl \
  python3 python3-matplotlib x11-apps mesa-utils
```

`x11-apps` e `mesa-utils` são usados apenas para testar a interface gráfica. O Python será utilizado para analisar os resultados da demonstração.

4.3 Testar compilador, CMake e interface gráfica

Terminal Ubuntu

```
g++ --version
cmake --version
git --version
xeyes
```

Se o `xeyes` abrir uma pequena janela com olhos seguindo o cursor, a interface gráfica básica do

WSL está funcionando. Feche essa janela e, opcionalmente, execute `glxinfo -B` para inspecionar o OpenGL.

Verificação: Os comandos `g++`, `cmake` e `git` apresentam suas versões sem erros. A visualização gráfica é recomendada, mas uma falha nela não impede executar simulações em lote.

5 Baixar o código-fonte oficial do Geant4

5.1 Criar a pasta de trabalho

Terminal Ubuntu

```
cd ~
mkdir -p Geant4
cd Geant4
```

`~` representa a pasta pessoal do usuário Linux (por exemplo, `/home/aluno`).

5.2 Clonar a versão utilizada na aula

Terminal Ubuntu

```
git clone --depth 1 --branch v11.4.3 \
  https://github.com/Geant4/geant4.git \
  geant4-v11.4.3
```

Verifique:

Terminal Ubuntu

```
ls ~/Geant4/geant4-v11.4.3
```

Deverão aparecer diretórios como `source`, `examples`, `cmake` e o arquivo `CMakeLists.txt`.

Atenção: Se aparecer `SSL certificate verification failed`, **não utilize** `git config -global http.sslVerify false`. Consulte a seção de solução de problemas antes de continuar. Esse erro pode ocorrer quando um antivírus intercepta conexões HTTPS.

6 Compilar e instalar o Geant4

6.1 Entender as três pastas

A instalação será dividida em:

- `geant4-v11.4.3`: código-fonte baixado;
- `geant4-build`: arquivos temporários e intermediários da compilação;
- `geant4-install`: toolkit pronto para ser usado por nossas aplicações.

Terminal Ubuntu

```
mkdir -p ~/Geant4/geant4-build
mkdir -p ~/Geant4/geant4-install
```

6.2 Configurar o toolkit com CMake

Copie o comando completo, incluindo as barras invertidas no fim das linhas:

Terminal Ubuntu

```
cmake \
  -S ~/Geant4/geant4-v11.4.3 \
  -B ~/Geant4/geant4-build \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/Geant4/geant4-install" \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DGEANT4_BUILD_MULTITHREADED=ON \
  -DGEANT4_INSTALL_DATA=ON \
  -DGEANT4_USE_QT=ON \
  -DGEANT4_USE_OPENGL_X11=OFF
```

Por que essas opções? Usamos otimização `Release`; habilitamos Qt6/OpenGL para o visualizador; instalamos os datasets físicos necessários; evitamos compilar um driver X11 independente que não é essencial para nossa demonstração.

Atenção: A opção `GEANT4_INSTALL_DATA=ON` faz downloads de datasets durante a configuração. Se houver bloqueios de rede ou certificados HTTPS, essa etapa também poderá falhar. Corrija a causa do erro antes de desativar verificações de segurança.

Verificação: A configuração correta termina com mensagens semelhantes a `Configuring done`, `Generating done` e `Build files have been written to...`.

6.3 Compilar o Geant4

Terminal Ubuntu

```
cmake --build ~/Geant4/geant4-build --parallel 2
```

O computador compilará as bibliotecas C++. Os números mostrados no terminal indicam o progresso. A opção `-parallel 2` limita o número de tarefas simultâneas; em máquinas com pouca memória, troque por `-parallel 1`.

6.4 Instalar o toolkit compilado

Terminal Ubuntu

```
cmake --install ~/Geant4/geant4-build
```

Os arquivos serão instalados em `~/Geant4/geant4-install`. Como a pasta pertence ao usuário, não é necessário usar `sudo`.

7 Ativar o ambiente Geant4

7.1 Ativar no terminal atual

Terminal Ubuntu

```
source ~/Geant4/geant4-install/bin/geant4.sh
geant4-config --version
geant4-config --prefix
```

O primeiro resultado esperado é `11.4.3`; o segundo indica a pasta `geant4-install`.

7.2 Ativar automaticamente nos próximos acessos

Execute **uma única vez**:

Terminal Ubuntu

```
echo 'source "$HOME/Geant4/geant4-install/bin/geant4.sh"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Feche e reabra o Ubuntu. Confirme que `geant4-config -version` continua funcionando.

Verificação: O toolkit está instalado quando `geant4-config -version` retorna `11.4.3` mesmo após abrir um novo terminal Ubuntu.

8 Preparar o projeto Geant4Demo da aula

8.1 Receber e copiar o arquivo ZIP

Baixe o arquivo `Geant4Demo_Alunos.zip`, disponibilizado pelo professor no material da disciplina. Salve-o no Windows.

Para abrir sua pasta pessoal Linux pelo Explorador de Arquivos:

Terminal Ubuntu

```
cd ~
explorer.exe .
```

Copie o arquivo ZIP da pasta Downloads do Windows para a janela recém-aberta. Retorne ao Ubuntu:

Terminal Ubuntu

```
ls ~/Geant4Demo_Alunos.zip
unzip ~/Geant4Demo_Alunos.zip -d ~
cd ~/Geant4Demo_Aula
ls
```

Sugestão: mantenha o projeto em `/home/seu-usuario/` (sistema Linux), não em `/mnt/c`, para evitar lentidão em operações de compilação.

8.2 Conhecer a estrutura do projeto

Arquivos principais

```
Geant4Demo_Aula/
|-- main.cc
|-- CMakeLists.txt
|-- include/
|-- src/
|-- run.mac
|-- run_duas_energias.mac
|-- test_smoke.mac
|-- vis.mac
`-- tools/analisar_resultados.py
```

No `src/`, estão as implementações C++ de geometria, fonte e ações de usuário. Em `include/`, ficam os respectivos arquivos de cabeçalho.

8.3 Compilar a aplicação

Terminal Ubuntu

```
cd ~/Geant4Demo_Aula
cmake -S . -B build \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="$HOME/Geant4/geant4-install" \
  -DDEMO_WITH_VIS=ON
cmake --build build --parallel 2
```

Lembre-se: agora estamos compilando *a aplicação Geant4Demo*, não novamente o toolkit Geant4. Alterações na aplicação exigem recompilar somente o projeto da aula.

8.4 Realizar um teste de 100 eventos

Terminal Ubuntu

```
./build/Geant4Demo test_smoke.mac
ls resultados.csv
cat resultados.csv
```

É esperado um resumo de execução no terminal e a criação do arquivo `resultados.csv`. Para que os dados de teste não se misturem com a campanha principal:

Terminal Ubuntu

```
mv resultados.csv resultados_teste.csv
```

8.5 Abrir o visualizador

Terminal Ubuntu

```
./build/Geant4Demo
```

Essa execução tenta carregar `vis.mac`. Se a interface gráfica funcionar, serão mostradas a placa de chumbo, o detector de silício e as trajetórias de 10 eventos.

Atenção: A interface gráfica depende do Qt/OpenGL e do WSLg. Se ela não abrir, não conclua automaticamente que o transporte de partículas falhou: confirme primeiro a execução em lote com `test_smoke.mac`.

9 Primeira atividade: energia e espessura da blindagem

Nossa geometria contém uma fonte pontual que emite um fóton gama por evento, uma placa de Pb e um detector de Si. As quatro configurações são:

Configuração	Energia	Pb	Eventos
A	662 keV	1 cm	20.000
B	1 MeV	1 cm	20.000
C	662 keV	3 cm	20.000
D	1 MeV	3 cm	20.000

9.1 Primeira campanha: Pb com 1 cm

Terminal Ubuntu

```
cd ~/Geant4Demo_Aula
./build/Geant4Demo run_duas_energias.mac
```

A macro executa duas energias sem alterar nem recompilar o código.

9.2 Alterar a espessura do chumbo para 3 cm

Para editar diretamente no terminal, use:

Terminal Ubuntu: abrir editor de texto simples

```
nano src/DetectorConstruction.cc
```

No editor, pressione **Ctrl+W**, digite `fLeadThickness` e pressione Enter para localizar a variável. O trecho original é:

Código C++ original

```
fLeadThickness = 1.0 * cm;
```

Altere para:

Código C++ modificado

```
fLeadThickness = 3.0 * cm;
```

No `nano`, pressione **Ctrl+O** e Enter para salvar, e **Ctrl+X** para sair. **Não altere** `fLeadThickness/2.` na construção da caixa; o Geant4 recebe meia-espessura em `G4Box`.

9.3 Recompilar a aplicação e repetir

Terminal Ubuntu

```
cmake --build build --parallel 2
./build/Geant4Demo run_duas_energias.mac
```

A aplicação acrescentará os resultados da nova espessura ao CSV. Evite repetir campanhas sem organizar ou renomear os arquivos, pois a saída é acumulativa.

9.4 Gerar tabela e gráficos

Terminal Ubuntu

```
python3 tools/analisar_resultados.py resultados.csv
python3 tools/analisar_resultados.py resultados.csv \
  --output figuras
explorer.exe figuras
```

O script produz gráficos de fração de eventos com chegada de fótons e energia depositada no detector.

Interpretação física: a fração de eventos com chegada de fótons ao detector não equivale necessariamente à transmissão *não colidida*. O valor pode incluir fótons espalhados, e a entrada geométrica de um fóton não garante deposição de energia no silício.

10 Solução de problemas

10.1 O Git ou o curl mostram erro de certificado HTTPS

Um erro como `SSL certificate verification failed` indica que a conexão não pode ser autenticada. Em redes com inspeção HTTPS, antivírus ou proxies podem gerar certificados assinados por uma autoridade certificadora local.

Terminal Ubuntu: diagnóstico

```
curl -Iv https://github.com
date
env | grep -i proxy
```

Se o campo *issuer* apresentar, por exemplo, *Norton Web/Mail Shield Root*, procure orientação do responsável pelo computador ou da equipe de TI. O procedimento correto é **verificar a identidade da autoridade certificadora**, exportar seu certificado público pelo Windows e adicioná-lo ao armazenamento de confiança do Ubuntu.

1. No Windows, abra `certmgr.msc` ou `certlm.msc`, conforme o armazenamento em que o certificado estiver instalado.
2. Em *Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis*, localize a autoridade realmente utilizada pelo software de inspeção; confirme sua procedência e exporte somente o certificado público em formato *X.509 Base-64 (.CER)*.
3. Copie o arquivo para a pasta pessoal do Ubuntu usando `explorer.exe ..`
4. Verifique *subject*, *issuer*, impressão digital e `CA:TRUE` antes de instalar. Compare a impressão digital com o certificado exibido no Windows.

Se o arquivo legítimo e validado foi salvo como `NortonRoot.cer`, um exemplo de verificação e instalação é:

Terminal Ubuntu: somente com certificado validado

```
openssl x509 -in ~/NortonRoot.cer \
  -noout -subject -issuer -fingerprint -sha256
openssl x509 -in ~/NortonRoot.cer \
  -noout -text | grep 'CA:TRUE'
sudo cp ~/NortonRoot.cer \
  /usr/local/share/ca-certificates/norton-root.crt
sudo update-ca-certificates
curl -I https://github.com
```

Atenção: Nunca desative a verificação SSL globalmente para contornar esse problema. Confiar em uma autoridade certificadora também é uma decisão de segurança; peça apoio da equipe de TI se não souber identificar o certificado correto.

10.2 CMake não encontra o Geant4

Carregue o ambiente do toolkit e tente configurar a aplicação novamente:

Terminal Ubuntu

```
source ~/Geant4/geant4-install/bin/geant4.sh
geant4-config --version
cd ~/Geant4Demo_Aula
cmake -S . -B build \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="$HOME/Geant4/geant4-install"
```

10.3 A compilação falha por falta de memória

Utilize uma tarefa por vez:

Terminal Ubuntu

```
cmake --build ~/Geant4/geant4-build --parallel 1
```

10.4 Não consigo abrir o visualizador

Confira `wsl -l -v` no PowerShell, atualize o WSL com `wsl -update` e reinicie-o com `wsl -shutdown`. Se precisar trabalhar sem interface gráfica, configure a aplicação apenas em lote:

Terminal Ubuntu: modo sem interface grafica

```
cd ~/Geant4Demo_Aula
cmake -S . -B build \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="$HOME/Geant4/geant4-install" \
  -DDEMO_WITH_VIS=OFF
cmake --build build --parallel 2
./build/Geant4Demo test_smoke.mac
```

Observação: o WSL ainda não é uma plataforma de instalação formalmente suportada pelo projeto Geant4; falhas específicas de WSLg/driver gráfico podem exigir ajustes no Windows.

10.5 Não encontro a macro ou o arquivo CSV

Use sempre a pasta correta:

Terminal Ubuntu

```
cd ~/Geant4Demo_Aula
pwd
ls *.mac
ls resultados.csv
```

O arquivo CSV é criado no diretório de trabalho atual, isto é, no local de onde o executável foi iniciado.

11 Lista de verificação do aluno

Marque cada etapa quando estiver concluída:

☐ 1. O WSL está instalado e atualizado.
☐ 2. O Ubuntu 24.04 aparece como distribuição WSL **2**.
☐ 3. O usuário e a senha do Ubuntu foram criados.
☐ 4. `g++ -version` e `cmake -version` funcionam.
☐ 5. O código-fonte do Geant4 11.4.3 foi baixado.
☐ 6. O Geant4 foi configurado, compilado e instalado.
☐ 7. `geant4-config -version` apresenta `11.4.3`.
☐ 8. O ZIP da aula foi extraído na pasta pessoal do Ubuntu.
☐ 9. O Geant4Demo foi compilado sem erros.
☐ 10. `test_smoke.mac` foi executado com sucesso.
☐ 11. Os quatro resultados foram registrados em `resultados.csv`.
☐ 12. Os gráficos comparativos foram gerados.

Documentação oficial: Microsoft WSL | Geant4 Installation Guide | Downloads Geant4.